

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интерактивный каталог орбит вокруг точек либрации

1. Введение

1.1 Область применения

Средство автоматизации (СА) «Интерактивный каталог орбит» предназначено для использования в задачах баллистического проектирования космических миссий, а также для учебных и исследовательских целей в области небесной механики. СА позволяет анализировать структуру решений около точек либрации в круговой ограниченной задаче трех тел.

1.2 Краткое описание возможностей

СА представляет собой веб-приложение, предоставляющее следующие возможности:

- Построение интерактивных карт начальных условий периодических и квазипериодических орбит.
- Поиск орбит по заданным критериям (период, константа Якоби, амплитуда, семейство).
- Визуализация орбит (3D, проекции, сечения Пуанкаре).
- Анализ характеристик семейств орбит (графики изменения параметров).

1.3 Уровень подготовки пользователя

Для эффективной работы с СА пользователь должен обладать:

- Базовыми навыками работы с веб-браузерами.
- Базовыми знаниями в области небесной механики (понимание терминов: точки либрации, константа Якоби, орбита).

2. Назначение и условия применения

2.1 Назначение

СА автоматизирует следующие виды деятельности:

- Поиск траекторий космического аппарата, удовлетворяющих требованиям миссии.
- Визуальный анализ параметров орбит.
- Получение начальных условий для дальнейшего численного моделирования.

2.2 Условия применения

- **Технические средства:** Персональный компьютер с доступом в сеть Интернет.
- **Операционная среда:** Любая ОС, поддерживающая современные веб-браузеры (Windows, macOS, Linux).
- **Программные средства:** Веб-браузер с поддержкой WebGL.

3. Подготовка к работе

3.1 Состав носителя данных

СА размещено на удаленном сервере. Локальная установка не требуется.

- **Адрес доступа:** <https://orbital-catalog.auditory.ru/>

3.2 Порядок загрузки

1. Запустить веб-браузер.
2. В адресной строке ввести адрес доступа.
3. Дождаться загрузки главной страницы.

3.3 Порядок проверки работоспособности

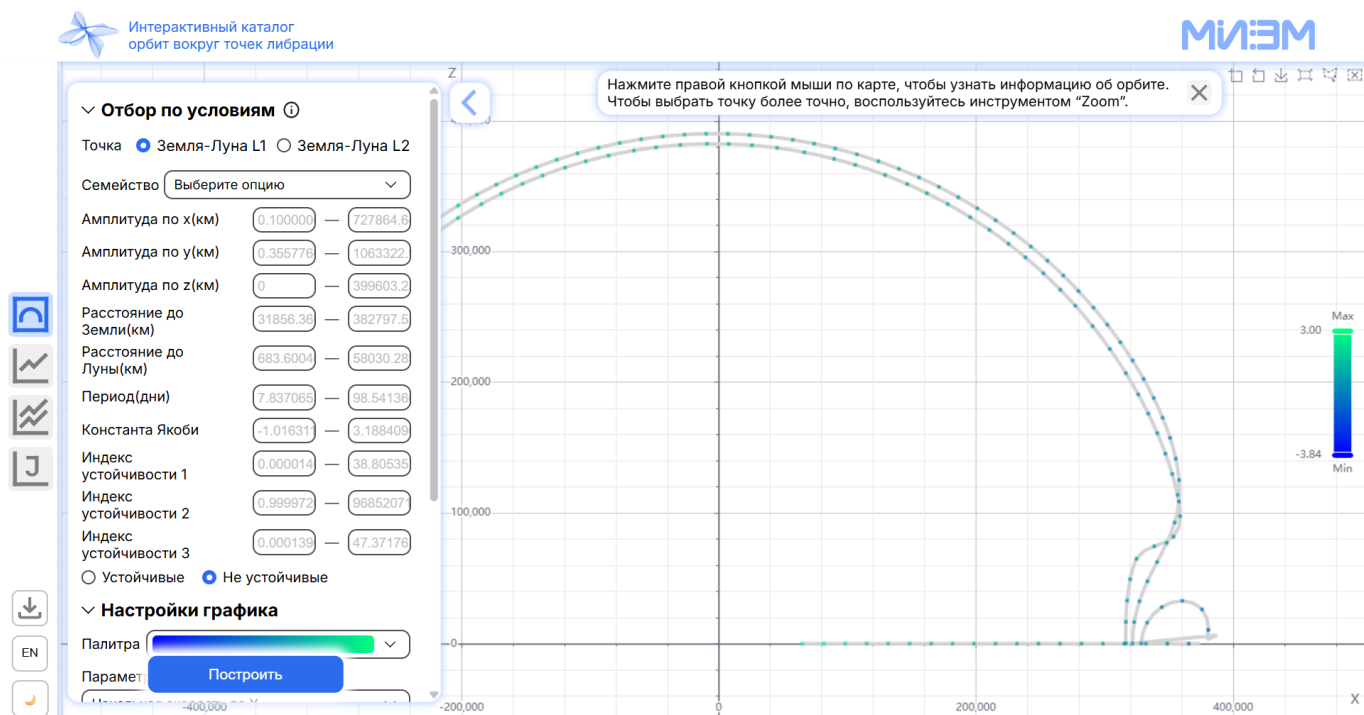
1. Проверить наличие интерфейса сайта.
2. Убедиться в отображении карты начальных условий(с параметрами, выбранными по умолчанию).

4. Описание операций

4.0 Краткий обзор страниц

Страница 1 – карта начальных условий.

Описание: Карта представляет собой набор точек, координаты которых соответствуют начальным условиям орбиты.

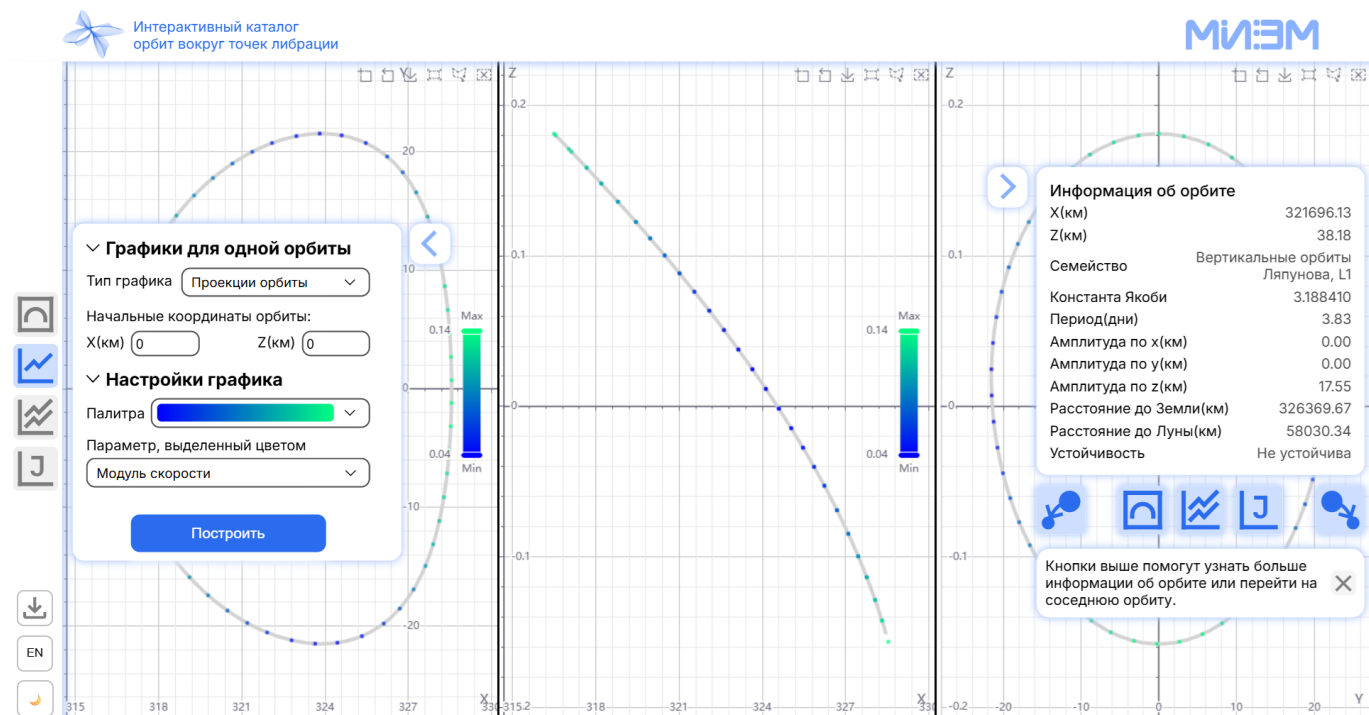


Страница 2 – графики для одной орбиты.

Описание: На данной странице строится один из трёх графиков для орбиты, начальные X и Z которой ближе всего к указанным пользователем. Типы графиков:

- орбита в 3D,

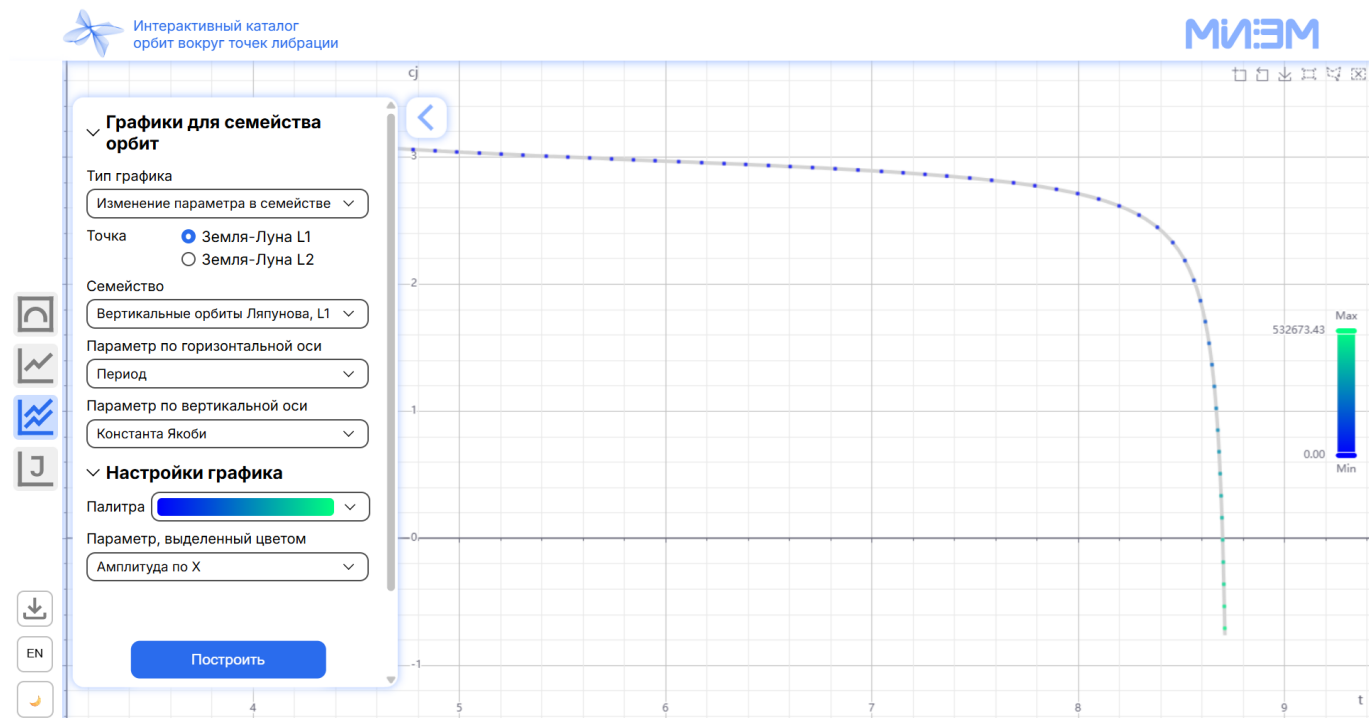
- проекции орбиты,
- сечение Пуанкаре.



Страница 3 – графики для семейства орбит.

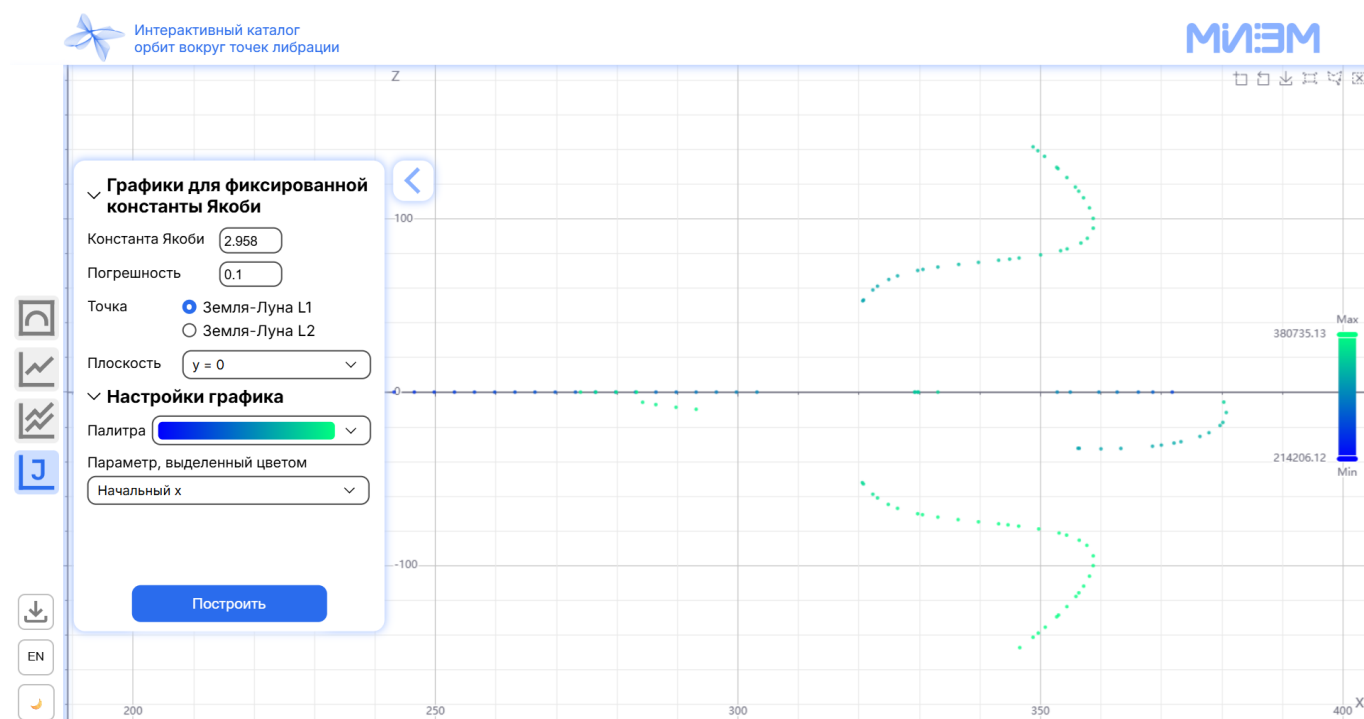
Описание: На данной странице строится один из двух типов графиков для семейства орбит:

- график изменения параметра в семействе;
- диаграмма Брука.



Страница 4 – графики для фиксированной константы Якоби.

Описание: На данной странице строится сечение Пуанкаре орбит с заданным значением константы Якоби (погрешность значений константы Якоби точек сечения выбирается пользователем).



4.1 Переключение между страницами

Основные действия:

Способ 1 — без сохранения данных об орбите:

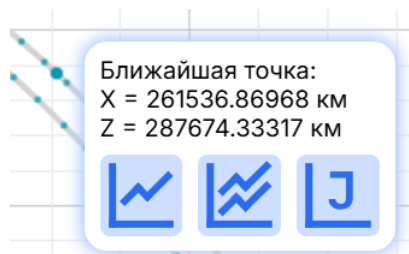
1. Использовать боковую панель (sidebar) в левой части страницы.



2. Выбрать целевую страницу из списка.

Способ 2 — с сохранением информации об орбите:

1. Нажать правой кнопкой мыши по графику.
2. В контекстном меню выбрать страницу для перехода.



3. На новой странице сохранённая орбита будет выделена красным цветом.



Примечание: На Странице 2 меню перехода доступно постоянно и расположено справа под панелью информации об орбите.



4.2 Работа с графиком

4.2.1 Использование инструментов графика

Основные действия: Для работы с инструментами графика необходимо использовать панель инструментов.



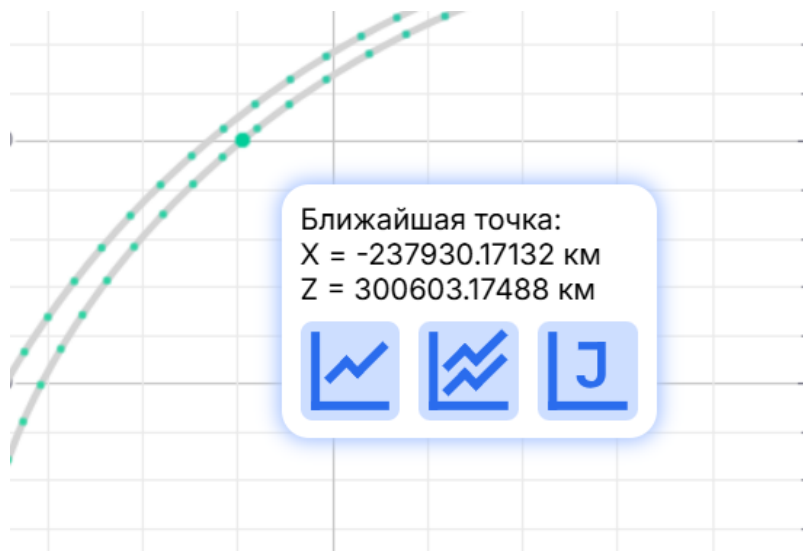
Инструмент	Назначение
1	Приближение графика
2	Возврат к предыдущему уровню масштаба
3	Сохранение графика в формате PNG
4	Прямоугольное выделение точек
5	Произвольное выделение точек
6	Сброс выделения

Дополнительно: Приближение также доступно с помощью колёсика мыши.

4.2.2 Получение информации о точке орбиты

Основные действия:

1. Нажать правой кнопкой мыши по графику — выделится ближайшая точка.
2. Во всплывающем окне отобразятся координаты точки.

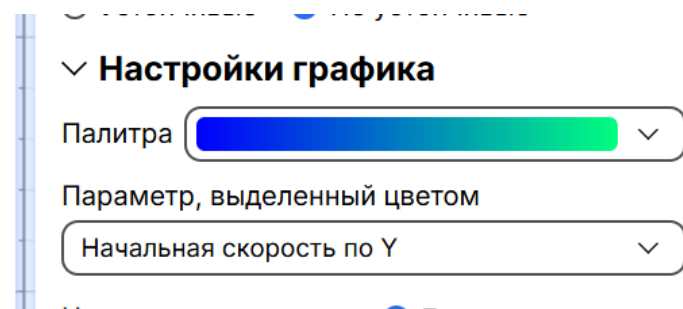


3. Для получения расширенной информации нужно нажать клавишу Shift на клавиатуре.

4.2.3 Визуальная настройка графика

Основные действия:

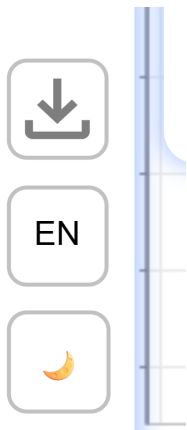
1. Выбрать параметр, по значениям которого происходит окрашивание точек.
2. Выбрать цветовую схему отображения.



4.2.4 Смена темы и языка интерфейса

Основные действия:

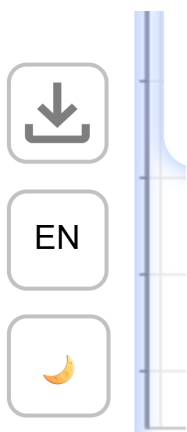
1. Нажать кнопку смены темы для переключения между светлой/тёмной схемой.
2. Нажать кнопку смены языка для выбора языка интерфейса.



4.2.5 Экспорт данных

Основные действия:

1. Нажать кнопку скачивания данных.



2. В открывшемся окне выбрать тип данных:

- **Для расчетов** — данные интегрирования орбит;
- **Из базы данных** — данные, отображаемые на сайте.

3. Подтвердить выбор.

5. Аварийные ситуации

5.1 Ошибки в данных

- **Ситуация:** Сообщение об ошибке при загрузке данных или построении графика.
- **Действия:**
 1. Проверить корректность введенных параметров (диапазоны, типы данных).
 2. При получении сообщения «Не найдены точки по заданным условиям» — ввести другие значения переменных.

6. Рекомендации по освоению

6.1 Общие рекомендации

- Начать работу рекомендуется с изучения Страницы 1 (Карта начальных условий).
- Для понимания структуры орбит использовать фильтры по семействам.

6.2 Контрольный пример

Для проверки работоспособности и освоения навыков рекомендуется выполнить следующий сценарий:

1. **Задача:** Построить карту орбит с периодом ≤ 10 дней и константой Якоби ≥ 2.8 .
2. **Порядок выполнения:**
 - На странице 1(карта начальных условий) ввести: в строке "Период" во второе поле ввести значение 10, а в строке "Константа Якоби" в первое поле ввести 2.8.

- Нажать кнопку "Построить".

3. **Ожидаемый результат:**

- На карте отобразятся точки в соответствии с заданной фильтрацией. Это можно проверить, нажав правой кнопкой мыши по графику, а затем нажав клавишу Shift на клавиатуре.